



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Universitat Politècnica
de València

**Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación**



Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas
Software

Trabajo Fin de Máster

**Integración de Modelos de Lenguaje en el
Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io
para generar procesos de negocio e
identificar el valor**

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez
Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo
Cotutor(a): Denis Silva Da Silveira

Valencia, «mes año»

Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en el Departamento de Sistemas Informàticos y Computación de la Universitat Politècnica de València para su defensa.

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software

Título: Integración de Modelos de Lenguaje en el Modelado BPMN: Extensión de bpmn.io para generar procesos de negocio e identificar el valor

«mes año»

Autor(a): Sergio Muñoz Gómez

Director(a): César Emilio Insfrán Pelozo

Departamento de Sistemas Informàticos y Computación
Universitat Politècnica de València

Resum

Els processos de comerç electrònic estan dissenyats per lliurar valor al client mitjançant atributs com la qualitat, el preu, els elements emocionals i socials. No obstant això, no sempre el valor modelat per l'organització correspon al valor percebut pels usuaris durant la interacció real amb el procés. Aquest desalineament pot impactar directament l'experiència del client i l'eficàcia del procés.

Aquest Treball de Fi de Màster se centra en el desenvolupament d'una eina basada en models de llenguatge (LLMs) que permeta generar i analitzar models BPMN de forma automàtica a partir de descripcions textuais o conversacionals. L'eina s'integrarà com una extensió sobre una versió local de la coneguda eina bpmn.io i permetrà, de forma iterativa, construir models de processos de negoci i identificar els valors associats al client segons la classificació PERVAL. Per avaluar l'eina desenvolupada, es dissenyarà i executarà un estudi empíric en què es compararan els models BPMN i els valors identificats automàticament amb aquells que generaria un analista expert de forma manual. L'objectiu és validar fins a quin punt l'eina és capaç d'aproximar-se a cert criteri humà tant en la construcció del model com en la identificació del valor.

Com a cas d'estudi, s'utilitzarà un procés de compra en línia inspirat en escenaris reals de comerç electrònic, sobre el qual es realitzaran diverses iteracions de modelatge i anàlisi. El principal resultat del projecte serà, per tant, doble: (1) el desenvolupament d'una eina basada en models de llenguatge per a l'anàlisi i millora iterativa de models BPMN i (2) la validació empírica i l'anàlisi de l'impacte de l'ús d'aquesta eina en la qualitat del model.

Resumen

Los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio, los elementos emocionales y sociales. Sin embargo, no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso. Este desalineamiento puede impactar directamente la experiencia del cliente y la eficacia del proceso.

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje (LLMs) que permita generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta se integrará como una extensión sobre una versión local de la conocida herramienta bpmn.io y permitirá, de forma iterativa, construir modelos de procesos de negocio e identificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL. Para evaluar la herramienta desarrollada, se diseñará y ejecutará un estudio empírico en el que se compararán los modelos BPMN y los valores identificados automáticamente con aquellos que generaría un analista experto de forma manual. El objetivo es validar hasta qué punto la herramienta es capaz de aproximarse a cierto criterio humano tanto en la construcción del modelo como en la identificación del valor.

Como caso de estudio, se utilizará un proceso de compra en línea inspirado en escenarios reales de comercio electrónico, sobre el cual se realizarán distintas iteraciones de modelado y análisis. El principal resultado del proyecto será, por tanto, doble: (1) el desarrollo de una herramienta basada en modelos de lenguaje para el análisis y mejora iterativa de modelos BPMN y (2) la validación empírica y análisis del impacto del uso de dicha herramienta en la calidad del modelo.

Abstract

E-commerce processes are designed to deliver value to the customer through attributes such as quality, price, emotional and social elements. However, the value modelled by the organisation does not always correspond to the value perceived by users during their actual interaction with the process. This misalignment can directly impact the customer experience and the effectiveness of the process.

This Master's Thesis focuses on the development of a tool based on large language models (LLMs) that enables the automatic generation and analysis of BPMN models from textual or conversational descriptions. The tool will be integrated as an extension of a local version of the well-known bpmn.io tool and will allow, in an iterative manner, the construction of business process models and the identification of customer-associated values according to the PERVAL classification. To evaluate the developed tool, an empirical study will be designed and conducted in which the automatically generated BPMN models and identified values will be compared with those that an expert analyst would produce manually. The aim is to validate the extent to which the tool is capable of approximating human judgement both in model construction and in value identification.

As a case study, an online purchasing process inspired by real e-commerce scenarios will be used, on which several iterations of modelling and analysis will be carried out. The main outcome of the project will therefore be twofold: (1) the development of a language model-based tool for the iterative analysis and improvement of BPMN models, and (2) the empirical validation and analysis of the impact of using this tool on model quality.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Impacto Esperado	2
1.4. Metodología	3
1.5. Estructura	3
1.6. Convenciones	5
2. Estado del arte	7
3. Análisis del problema	9
4. Diseño de la solución	11
5. Desarrollo e implementación	13
6. Ejecución y funcionamiento del sistema	15
7. Estudio empírico	17
8. Resultados	19
9. Conclusiones y trabajo futuro	21
Bibliografía	23
Anexo I	25
Anexo II	27

Capítulo 1

Introducción

En el contexto actual de la transformación digital, el modelado de procesos de negocio se ha convertido en una herramienta esencial para las organizaciones que desean comprender, documentar y mejorar la forma en que entregan valor a sus clientes. El estándar *Business Process Model and Notation* (BPMN) es ampliamente utilizado para representar estos procesos de forma gráfica y estructurada. Sin embargo, la creación manual de modelos BPMN requiere conocimientos especializados y supone un esfuerzo considerable, especialmente cuando se trata de procesos complejos o cuando se desea incorporar un análisis del valor percibido por el cliente.

En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs) ofrecen nuevas posibilidades para automatizar la generación y el análisis de modelos de procesos. Su capacidad para interpretar descripciones en lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en aliados prometedores para asistir a analistas y profesionales en la construcción de modelos BPMN.

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) aborda el desarrollo de una extensión de la herramienta bpmn.io que integra un LLM para la generación y análisis automático de modelos BPMN a partir de descripciones textuales o conversacionales. La herramienta permite, de forma iterativa, construir modelos de procesos de negocio e identificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL. Para validar su utilidad, se diseña y ejecuta un estudio empírico en el que se comparan los resultados de la herramienta con los de un analista experto.

1.1. Motivación

La motivación de este trabajo surge de la observación de un doble desafío en el ámbito del análisis de procesos de negocio orientados al valor. Por un lado, la construcción de modelos BPMN de calidad es una tarea técnicamente exigente que requiere conocimiento del estándar, comprensión del dominio y experiencia en análisis de procesos. Por otro lado, los procesos de comercio electrónico están diseñados para entregar valor al cliente mediante atributos como la calidad, el precio y los elementos emocionales y sociales, pero no siempre el valor modelado por la organización corresponde al valor percibido por los usuarios durante la interacción real con el proceso.

Este desalineamiento entre el valor diseñado y el valor percibido puede tener un impacto directo en la experiencia del cliente y en la eficacia del proceso. Sin embargo,

su identificación y corrección requieren de un análisis sistemático que, en la práctica, suele ser manual y costoso en tiempo y recursos.

Los avances recientes en LLMs ofrecen una oportunidad para abordar estos desafíos de forma más eficiente. Su capacidad para comprender lenguaje natural y generar artefactos estructurados los convierte en candidatos idóneos para asistir en la generación de modelos BPMN y en la identificación del valor para el cliente.

La realización de este TFM ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el máster universitario, en especial en las áreas de ingeniería del software, modelado de procesos y tecnologías de inteligencia artificial.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una herramienta basada en LLMs que permita generar y analizar modelos BPMN de forma automática a partir de descripciones textuales o conversacionales, integrada como extensión sobre una versión local de bpmn.io, y validar su utilidad mediante un estudio empírico.

A partir de este objetivo principal, se definen los siguientes objetivos secundarios:

- diseñar e implementar una extensión funcional sobre bpmn.io que permita la generación iterativa de modelos BPMN mediante interacción en lenguaje natural con un LLM,
- incorporar en la herramienta la capacidad de identificar y clasificar los valores asociados al cliente según la clasificación PERVAL,
- diseñar y ejecutar un estudio empírico que permita comparar los modelos BPMN y los valores identificados por la herramienta con los generados por un analista experto de forma manual,
- analizar y evaluar el grado de alineamiento entre los resultados de la herramienta y el criterio humano experto tanto en la construcción del modelo como en la identificación del valor, y
- extraer conclusiones sobre la viabilidad y las limitaciones del uso de LLMs para el modelado de procesos de negocio orientado al valor.

1.3. Impacto Esperado

El impacto esperado de este trabajo es doble. En primer lugar, desde un punto de vista tecnológico, se espera demostrar la viabilidad de integrar LLMs en herramientas de modelado de procesos de negocio estándar, abriendo una línea de trabajo orientada a la asistencia inteligente en el modelado BPMN. En segundo lugar, desde un punto de vista metodológico, el estudio empírico aportará evidencia sobre el grado en que las herramientas basadas en LLMs pueden aproximarse al juicio de un analista humano experto, tanto en la calidad del modelo generado como en la identificación del valor para el cliente.

Este proyecto se alinea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 9: industria, innovación e infraestructura.** El uso de LLMs para la automatización del modelado de procesos contribuye al avance de soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas a la ingeniería del software y a la mejora de las herramientas de análisis empresarial.
- **ODS 12: producción y consumo responsables.** Al facilitar la identificación del valor percibido por el cliente en los procesos de comercio electrónico, la herramienta desarrollada contribuye a un diseño de procesos más eficiente y ajustado a las necesidades reales del usuario, reduciendo el desperdicio de recursos en actividades que no generan valor.

1.4. Metodología

La metodología seguida en este trabajo se basa en enfoques ágiles de desarrollo de software, concretamente en el marco de trabajo *Scrum*, con el objetivo de aplicar una planificación iterativa e incremental. Esta metodología permite adaptarse de forma continua a los requisitos funcionales y técnicos durante el desarrollo, resultando especialmente adecuada para un proyecto que integra un LLM en una herramienta de modelado y que requiere ciclos frecuentes de experimentación y mejora continua.

Scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas en el desarrollo de software. Se basa en un proceso iterativo e incremental organizado en ciclos de trabajo denominados *sprints*, en los que el equipo desarrolla y entrega versiones funcionales del producto a partir de requisitos priorizados. Este enfoque permite una adaptación continua a los cambios y una mayor alineación con las necesidades del cliente. Además, Scrum favorece la entrega progresiva de funcionalidades, la reducción de riesgos, la mejora de la productividad y la calidad del producto, así como una coordinación más eficiente entre el equipo de desarrollo y el cliente [1].

Durante la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una etapa de diseño conceptual centrada en el modelado del sistema antes de iniciar el desarrollo. Para ello, se definieron los principales actores implicados (el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM) y se elaboraron diagramas de casos de uso e Historias de Usuario (*User Stories*, US), utilizados para identificar los requisitos funcionales y organizar su implementación. Además, se diseñaron diagramas de interacción entre los distintos componentes del sistema, como el panel conversacional, la API del LLM y el módulo de análisis PERVAL, los cuales fueron refinados progresivamente durante el desarrollo para ajustarse a la arquitectura final del sistema.

El trabajo se organizó en tareas distribuidas en *sprints* cortos, siguiendo una metodología ágil e incremental. Este enfoque permitió avanzar de forma progresiva en el diseño, desarrollo e integración de las distintas funcionalidades del sistema, facilitando además la adaptación continua a nuevos requisitos y mejoras detectadas durante el proyecto. Finalmente, se llevó a cabo una validación de la propuesta mediante la evaluación de los resultados obtenidos en un caso de estudio representativo.

1.5. Estructura

La estructura de este TFM ha sido diseñada para guiar al lector a lo largo del proceso de investigación y desarrollo llevado a cabo. A continuación, se describe el contenido

de cada capítulo y los anexos.

- **Introducción:** en este capítulo se contextualiza el proyecto, explicando la motivación que lo origina, los objetivos planteados y el impacto esperado del trabajo. También se describe la metodología de investigación seguida, la estructura del documento y las convenciones tipográficas adoptadas.
- **Estado del arte:** en este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y contexto tecnológico del trabajo. Se abordan BPMN y el modelado de procesos orientados al valor, las capacidades de los LLMs para generar y analizar artefactos software a partir del lenguaje natural. Además, se revisa la literatura sobre generación automática de modelos de procesos mediante IA, especialmente enfoques conversacionales y basados en LLMs.
- **Análisis del problema:** en este capítulo se analizan los retos de la generación automática de modelos BPMN mediante LLMs y del análisis del valor del cliente con PERVAL. También se describen las interacciones entre el usuario, la extensión sobre bpmn.io y el LLM, se justifican las decisiones tecnológicas adoptadas y se presenta la planificación del trabajo por sprints, considerando además los aspectos legales y éticos del uso de modelos de lenguaje.
- **Diseño de la solución:** en este capítulo se presenta la arquitectura general de la extensión sobre bpmn.io y la organización de sus componentes principales: el módulo de generación de modelos BPMN mediante el LLM y el módulo de análisis de valor PERVAL. Se describen el modelo de datos empleado, los mecanismos de comunicación entre la interfaz, el plugin y la API del LLM, y se analizan los *frameworks*, lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo, evaluando sus ventajas y limitaciones.
- **Desarrollo e implementación:** en este capítulo se presenta la evolución del proyecto siguiendo una metodología ágil basada en *sprints*. Se describen las principales tareas, avances y funcionalidades implementadas en cada iteración, desde la selección tecnológica inicial y la configuración del entorno de desarrollo sobre bpmn.io hasta la integración del LLM, la implementación del módulo de análisis PERVAL y la puesta en marcha completa de la extensión.
- **Ejecución y funcionamiento del sistema:** en este capítulo se explica la instalación, configuración y funcionamiento de la extensión desarrollada sobre bpmn.io. Se describe el flujo desde la entrada en el lenguaje natural hasta la generación y renderizado del modelo BPMN y se presenta un caso práctico para validar la integración del sistema.
- **Estudio empírico:** en este capítulo se presenta el diseño y la ejecución del estudio llevado a cabo para evaluar la herramienta, basado en un proceso de compra en línea. Se describen el procedimiento seguido y las métricas empleadas para contrastar los modelos BPMN y los valores PERVAL generados automáticamente con los producidos por un analista experto.
- **Resultados:** en este capítulo se presentan y analizan los resultados del estudio empírico, comparando los modelos BPMN y los valores PERVAL generados por la herramienta con los del analista experto, y evaluando el grado de alineamiento entre ambos enfoques.
- **Conclusiones y trabajo futuro:** en este capítulo se valora el grado de con-

Introducción

secución de los objetivos, se discuten las limitaciones de la herramienta y se proponen líneas de trabajo futuro.

- **Anexos:** contienen información complementaria al cuerpo principal del documento, incluyendo material de apoyo al estudio empírico, datos adicionales de la evaluación y otros recursos que facilitan la comprensión y la reproducibilidad del trabajo realizado.

1.6. Convenciones

En este TFM se adoptará una convención específica para el marcado de términos en lenguas extranjeras. La primera vez que aparezca un término técnico o una palabra que no pertenezca al idioma principal del documento, se destacará en cursiva. Posteriormente, podrá utilizarse sin cursiva si ya ha sido introducido previamente.

Capítulo 2

Estado del arte

Capítulo 3

Análisis del problema

Capítulo 4

Diseño de la solución

Capítulo 5

Desarrollo e implementación

Capítulo 6

Ejecución y funcionamiento del sistema

Capítulo 7

Estudio empírico

Capítulo 8

Resultados

Capítulo 9

Conclusiones y trabajo futuro

Bibliografía

- [1] N. D. Riano Nossa, “Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos,” Bachelor’s thesis, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Colombia, 2021.

Anexo I

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.

Anexo II

Este capítulo es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.